

# 資料庫系統

SDGS整合企劃--

智慧水肥派車與循環農業資料庫系統

第9組

組長:D1349082林晟恩

組員:D1245721鄭尚源

組員:D1349510陳柏凱

組員:D1285325張承新

指導教授:李金鳳

# 目錄

|              |    |
|--------------|----|
| 壹、專案團隊.....  | 3  |
| 貳、系統概述.....  | 4  |
| 參、系統架構.....  | 6  |
| 肆、軟體需求.....  | 7  |
| 伍、功能簡介.....  | 8  |
| 陸、專案進度.....  | 11 |
| 柒、困難與解決..... | 12 |
| 捌、參考文獻.....  | 13 |

## 壹、專案團隊：

|             |             |
|-------------|-------------|
| 學號：D1349082 | 學號：D1245721 |
| 姓名：林晟恩      | 姓名：鄭尚源      |
| 擔任：前端開發     | 擔任：程式設計師    |
| e-mail：     | e-mail：     |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 學號:D1349510                                                                         | 學號:D1285325 |
| 姓名:陳柏凱                                                                              | 姓名:張承新      |
| 擔任:程式設計師                                                                            | 擔任:程式設計師    |
| e-mail:                                                                             | e-mail:     |
|  |             |

## 貳、系統概述

## 一、設計動機

近年來，全球氣候變遷加劇，推動聯合國永續發展目標(SDGs)已成為產官學界刻不容緩的議題。台灣的畜牧業及民生廢水會產生大量水肥，若未妥善處理將造成環境污染，甚至產生大量溫室氣體。然而，水肥中富含氮、磷、鉀等農業所需養分，若能透過完善的厭氧發酵與檢驗機制，將其轉化為有機肥料，不僅能落實 SDG 12(責任消費及生產)，更能有效減少化學肥料的使用。

此外，傳統的水肥清運高度仰賴人工派車與紙本記錄，物流路線缺乏最佳化設計，導致清運車輛產生多餘的碳排放(違反 SDG 13 氣候行動)。後續的水肥去向與檢驗數據也往往淪為資訊黑箱，難以建立農民使用的信心。因此，本團隊擬開發「智慧水肥派車與循環農業資料庫系統」，不僅著眼於環保，更透過資料庫完整記錄清運軌跡與檢驗履歷，打造水肥再利用的循環經濟生態圈。

## 二、系統目標

本系統的主要功能目標如下：

智慧派車與減碳：結合地理資訊與水肥車容量限制，透過後端演算法計算出最節能的收運路線，具體降低運輸過程的碳排放。

安心檢驗履歷：建立水肥發酵與化學檢驗的關聯式資料庫，確保產出的肥料符合農業使用標準，落實生產履歷透明化。

農工媒合平台：提供需要有機肥料的農民與水肥處理廠一個資訊對稱的交易與媒合介面，促進綠色資源流動。

無痛操作設計：針對司機端與農民端設計直覺的響應式網頁(RWD)，降低數位落差帶來的操作障礙。

## 參、系統架構

### 一、系統簡介

本系統採用標準的三層式架構(3-tier Architecture)。此架構之核心設計理念在於「關注點分離(

Separation of Concerns)」，將使用者介面(展示層)、業務邏輯(運算邏輯層)與資料存取(資料服務層)解構為三個獨立維護的層級，以提升系統的穩定性、安全性與可擴充性。

## 二、優點

負荷重新安排：系統工作負荷由使用者終端、應用程式伺服器與資料庫伺服器共同分擔，維持系統高效運作。

分散風險與安全性：應用邏輯與資料庫分離，有效防止直接針對資料庫的惡意攻擊，並利用參數化查詢防範 SQL 注入。

高擴充彈性：業務邏輯層採物件導向設計，未來若需新增金流串接或 IoT 感測數據，可直接擴充而不影響現有架構。

跨平台親和性：藉由瀏覽器圖形介面與響應式設計，使用者無須安裝額外軟體即可透過手機或電腦操作。

## 三、系統運作機制

請求階段：使用者(如司機回報容量或農民查詢履歷)於瀏覽器發送請求，經由 HTTP 協議傳遞至伺服器。

處理階段：運算邏輯層解析參數，執行派車邏輯或權限驗證，並呼叫資料庫通訊介面。

回應階段：資料庫伺服器回傳結果集(Result Set)，運算邏輯層將其格式化後，由展示層渲染成動態網頁內容呈現給使用者。

## 肆、軟體需求

本系統之開發與運行環境，係針對伺服器端、開發端及用戶端之需求進行配置：

伺服器作業系統：Windows Server 或 Linux 環境，提供穩定底層服務。

Web 伺服器：IIS 或 Apache，負責處理 HTTP 請求與應用程式部署。

資料庫管理系統 (RDBMS): Microsoft SQL Server 或 Oracle, 執行資料存取、事務處理 (Transaction) 與資料完整性維護。

後端開發技術: ASP.NET (C#) 或 Node.js / PHP, 實現業務邏輯與派車演算法。

前端開發技術: HTML5, CSS3, JavaScript, 結合 Bootstrap 5 框架實作響應式網頁設計 (RWD)。

## 伍、功能簡介

### 一、功能架構圖

### 二、功能分析

#### 1. 會員系統

系統分為三種角色權限, 確保資料存取安全:

管理者 (處理廠): 擁有最高權限, 可管理司機帳號、審核水肥進場紀錄、登錄檢驗數據。



業者會員(司機)：可檢視今日派車任務、進行清運打卡與抽取容量回報。

消費者會員(農民)：可查詢合格綠肥庫存、預約配送並參與討論區互動。

## 2. 典藏系統(綠肥檢驗履歷)

將每一批次水肥從「進廠編號」、「厭氧發酵天數」到「氮磷鉀與重金屬檢驗結果」進行完整建檔。透過嚴格的資料庫關聯，確保每一單出貨的綠肥都能追溯其原始檢驗報告，成為農民安心使用的數位典藏庫。

## 3. 飛天補快 (查詢與派車系統)

司機端路線查詢：系統根據各回收點位與車輛剩餘載重，動態查詢並排序出最佳清運路線。

農民端庫存查詢：農民可依據所在區域與作物所需養分，快速過濾查詢目前處理廠內符合條件的綠肥批次。

## 4. 討論區/留言板

提供農民與處理廠互動的空間。農民可分享使用有機綠肥後的農作成果，或提出土壤改良的疑問；處理廠亦可在此發布最新檢驗合格的綠肥資訊，形成良好的雙向溝通循環。

## 5. 隱藏功能(減碳績效排行榜)

為了增加系統的商業價值與互動性，後台會將大數據進行視覺化轉換。根據每台水肥車最佳化路線所省下的里程、以及轉化成綠肥的總噸數，計算出「減少的碳排放量」。系統首頁將展示「減碳英雄排行榜」，未來可作為企業 ESG 報告的量化指標。

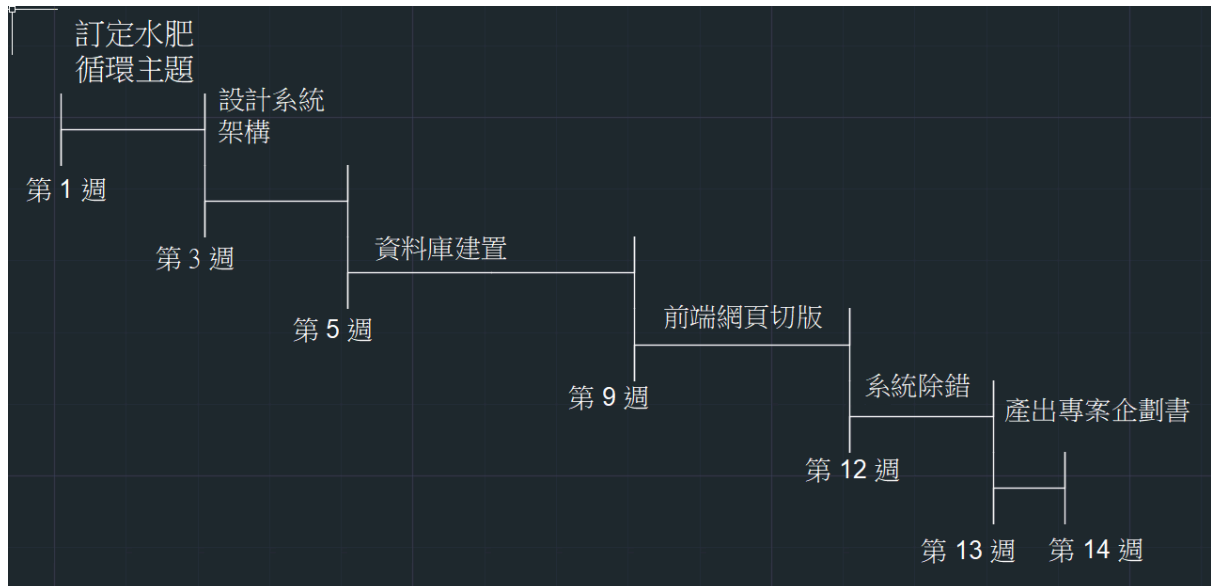
# 陸、專案進度

## 一、進度流程

專案嚴格遵循系統開發生命週期(SDLC)，涵蓋：啟動階段(確立主題與目標)、分析階段(需求釐清與系統功能定案)、設計階段(ERD 資料庫實體關係圖設

計與介面規劃)、開發階段(資料庫建置與核心程式碼撰寫)、整合測試階段與最終驗收展示。

## 二、進度甘特圖



## 柒、困難與解決

### 一、預期會遇到的困難

派車演算法與資料庫效能：動態計算最短路線與剩餘容量牽涉較複雜的查詢語法(如 JOIN 與子查詢)，若資料量大可能導致系統延遲。

開發經驗與時程壓迫：團隊需同時處理前端介面與後端資料庫關聯，對於技術整合的熟練度是一大考驗。

需求範圍蔓延：容易在開發過程中想加入過多功能，導致核心的「派車」與「檢驗」功能無法如期完善。

## 二、可能解決之道

簡化邏輯與優化查詢：初期先以基礎的條件篩選代替複雜的機器學習路徑演算法，並落實資料庫索引(Index)建立以提升查詢速度。

協作與分工：導入線上專案管理工具進行進度追蹤，並採用「配對程式設計」讓組員互相協助解決 Bug。

確立核心優先級：堅守「先求有、再求好」原則，優先把資料庫的建置與核心 CRUD 功能完成，行有餘力再優化前端視覺。

## 捌、參考文獻

[聯合國永續發展目標 \(SDGs\) 官方網站指南。](#)

資料庫系統原理與應用相關學術教材。

[農業部/環境部廢棄物再利用相關開放資料與法規。](#)